

Chương 1 (tt): ĐỊNH THỨC

Định thức của một ma trận vuông A kí hiệu là $|A|$ hoặc $\det(A)$

* Ma trận vuông cấp 1:
định thức cấp 1

$$A = (a_{ij})_{1 \times 1} = (a_{11}) \Rightarrow \det(A) = a_{11}$$

* Ma trận vuông cấp 2:
định thức cấp 2

$$A = (a_{ij})_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

* Ma trận vuông cấp 3:
định thức cấp 3

$$A = (a_{ij})_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$$

Định lý Laplace

Định thức của một ma trận vuông A cấp n được tính theo các công thức sau

Khai triển theo dòng

$$\det(A) = \sum_{k=1}^n (-1)^{i+k} a_{ik} M_{ik}$$

Khai triển theo cột

$$\det(A) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+j} a_{kj} M_{kj}$$

a_{ij} : là những phần tử của ma trận A

$(-1)^{i+j} M_{ij}$: là phần bù đại số

$$M_{ij} = \det(A_{ij})$$

A_{ij} : là những ma trận con của ma trận A

Có thể chọn một hàng (cột) bất kì để khai triển

$a_{ij} = a_{11}$

$$A_{ij} = A_{11} = \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$a_{ij} = a_{12}$

$$A_{ij} = A_{12} = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$a_{ij} = a_{13}$

$$A_{ij} = A_{13} = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$$

$$*A = \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{-3} \\ \overline{2} & \overline{5} \end{pmatrix} \rightarrow \det(A) = (-1)^{1+1} \cdot 1 \cdot \det(5) + (-1)^{1+2} \cdot (-3) \cdot \det(2) = 11$$

$$*A = \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{-3} \\ \overline{2} & \overline{5} \end{pmatrix} \rightarrow \det(A) = (-1)^{2+1} \cdot 2 \cdot \det(-3) + (-1)^{2+2} \cdot (5) \cdot \det(1) = 11$$

$$*A = \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{-3} \\ \overline{2} & \overline{5} \end{pmatrix} \rightarrow \det(A) = (-1)^{1+1} \cdot 1 \cdot \det(5) + (-1)^{2+1} \cdot 2 \cdot \det(-3) = 11$$

$$*A = \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{-3} \\ \overline{2} & \overline{5} \end{pmatrix} \rightarrow \det(A) = (-1)^{1+2} \cdot (-3) \cdot \det(2) + (-1)^{2+2} \cdot 5 \cdot \det(1) = 11$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 & -1 & 2 \\ 4 & -5 & -6 & 4 & -5 \\ 3 & -2 & 1 & 3 & -2 \end{pmatrix} \longrightarrow$$

$$\begin{aligned} \det(A) &= (-1) \cdot (-5) \cdot 1 + 2 \cdot (-6) \cdot 3 + 3 \cdot 4 \cdot (-2) \\ &\quad - 3 \cdot (-5) \cdot 3 - (-1) \cdot (-6) \cdot (-2) - 2 \cdot 4 \cdot 1 \\ &= 5 - 36 - 24 + 45 + 12 - 8 \\ &= -6 \end{aligned}$$

$$*\det(A) = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 4 & -5 & -6 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} -5 & -6 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 4 & -6 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} \cdot 3 \cdot \begin{vmatrix} 4 & -5 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = -6$$

$$*\det(A) = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 4 & -5 & -6 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{2+1} \cdot 4 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{2+2} \cdot (-5) \cdot \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{2+3} \cdot (-6) \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = -6$$

$$*\det(A) = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 4 & -5 & -6 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{3+2} \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 4 & -6 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{3+2} \cdot (-5) \cdot \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{3+2} \cdot (-2) \cdot \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 4 & -6 \end{vmatrix} = -6$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ -3 & 1 & 5 & 1 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$



$$\begin{aligned} & (-1)^{1+1} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & -1 \end{vmatrix} \\ & = 1 \cdot 0 \cdot (-1) + 5 \cdot 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \cdot 3 - 1 \cdot 0 \cdot 1 - 1 \cdot 0 \cdot 3 - 5 \cdot 0 \cdot (-1) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ -3 & 1 & 5 & 1 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$



$$\begin{aligned} & (-1)^{1+2} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} -3 & 5 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -3 & 5 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} \\ & = -[(-3) \cdot 0 \cdot (-1) + 5 \cdot 0 \cdot 2 + 1 \cdot (-2) \cdot 3 - 1 \cdot 0 \cdot 2 - (-3) \cdot 0 \cdot 3 - 5 \cdot (-2) \cdot (-1)] = 16 \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} -3 & 5 & 1 & -3 & 5 \\ -2 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ -3 & 1 & 5 & 1 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$



$$\begin{aligned} & (-1)^{1+3} \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} -3 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} -3 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} \\ & = 2 \cdot [(-3) \cdot 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 \cdot 2 + 1 \cdot (-2) \cdot 1 - 1 \cdot 0 \cdot 2 - (-3) \cdot 0 \cdot 1 - 1 \cdot (-2) \cdot (-1)] = -8 \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -3 & 1 \\ -2 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ -3 & 1 & 5 & 1 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$



$$\begin{aligned} & (-1)^{1+4} \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} -3 & 1 & 5 \\ -2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = -2 \cdot \begin{vmatrix} -3 & 1 & 5 \\ -2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} \\ & = -2 \cdot [(-3) \cdot 0 \cdot 3 + 1 \cdot 0 \cdot 2 + 5 \cdot (-2) \cdot 1 - 5 \cdot 0 \cdot 2 - (-3) \cdot 0 \cdot 1 - 1 \cdot (-2) \cdot 3] = 8 \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} -3 & 1 & 5 & -3 & 1 \\ -2 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Ma trận nghịch đảo

$$A.B = B.A = I \begin{cases} A \text{ là ma trận khả nghịch} \\ A \text{ là không suy biến} \\ B \text{ là ma trận nghịch đảo của } A \\ B \text{ là ma trận duy nhất} \end{cases}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} C^T \quad \swarrow \quad c_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$\begin{aligned} A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} &\Rightarrow (A|I) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{h_2 - 2h_1 \rightarrow h_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -7 & -2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{h_2 \rightarrow -\frac{1}{7}h_2} -1 \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2/7 & -1/7 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{h_1 - 3h_2 \rightarrow h_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1/7 & 3/7 \\ 0 & 1 & 2/7 & -1/7 \end{array} \right) = (I|A^{-1}) \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/7 & 3/7 \\ 2/7 & -1/7 \end{pmatrix}; \quad A.A^{-1} = I \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} &\rightarrow \det(A) = -7 \neq 0 \Rightarrow \exists A^{-1} \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/7 & 3/7 \\ 2/7 & -1/7 \end{pmatrix} \\ \left. \begin{aligned} c_{11} &= (-1)^{1+1} \det(-1) = -1, & c_{12} &= (-1)^{1+2} \det(2) = -2 \\ c_{21} &= (-1)^{2+1} \det(3) = -3, & c_{22} &= (-1)^{2+2} \det(1) = 1 \end{aligned} \right\} &\rightarrow C = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow C^T = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (A|I) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{h_1 \leftrightarrow h_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{h_2 - 3h_1 \rightarrow h_2 \\ h_3 - 2h_1 \rightarrow h_3}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -2 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{-h_3 \rightarrow h_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{h_1 - h_3 \rightarrow h_1 \\ h_2 + 3h_3 \rightarrow h_2}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right) = (I|A^{-1}) \Rightarrow A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_3
 \end{aligned}$$

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_3$$

$$\uparrow$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -3 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \det(A) = 1 \neq 0 \rightarrow \rightarrow \exists A^{-1}$$

$$c_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad c_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -3, \quad c_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1$$

$$c_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad c_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad c_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$c_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1, \quad c_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = 3, \quad c_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 2$$

$$C^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -3 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Các tính chất (hệ quả) cơ bản của ma trận

Nếu A và B là khả nghịch thì

$$\det(A) \neq 0$$

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

$$(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}, \quad k \neq 0$$

$$(A^m)^{-1} = (A^{-1})^m$$

$$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$$

Các tính chất (hệ quả) cơ bản của định thức

1. Một tính chất đã đúng khi phát biểu về hàng của định thức thì nó vẫn còn đúng khi trong phát biểu ta thay hàng bằng cột.
2. Một định thức có một hàng (cột) toàn là số 0 thì bằng không.
3. Một định thức có hai hàng (cột) như nhau thì bằng không.
4. Một định thức có hai hàng (cột) tỉ lệ thì bằng không.
5. Định thức của một ma trận tam giác bằng tích các phần tử chéo.
6. Khi đổi chỗ hai hàng (cột) của một định thức ta được một định thức mới bằng định thức cũ đổi dấu.
7. Khi các phần tử của một hàng (cột) có một thừa số chung, ta có thể đưa thừa số chung đó ra ngoài định thức.
8. Khi nhân các phần tử của một hàng (cột) với cùng một số k thì được một định thức mới bằng định thức cũ nhân với k .
9. Khi ta cộng một hàng (cột) vào bội k của một hàng (cột) khác ta được một định thức mới bằng định thức cũ.
10. Khi tất cả các phần tử của một hàng (cột) có dạng tổng của hai số hạng thì định thức có thể phân tích thành tổng hai định thức.
11. $\det(A) = \det(A^T)$.
12. $\det(AB) = \det(A)\det(B)$, A và B là hai ma trận vuông cùng cấp.

Đưa ma trận về dạng tam giác để tính định thức

$$* \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 11 \end{vmatrix} = 11$$

$$* \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -1 & -5/2 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 0 & -11/2 \end{vmatrix} = 11$$

$$* \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 4 & -5 & -6 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 6 \\ 0 & 4 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 6/3 \end{vmatrix} = -6$$

$$* \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 4 & -5 & -6 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 4.3 \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 1 & -5/4 & -6/4 \\ 1 & -2/3 & 1/3 \end{vmatrix} = 4.3 \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & 3/4 & 6/4 \\ 0 & 4/3 & 10/3 \end{vmatrix}$$

$$= 4.3. \frac{3}{4}. \frac{4}{3} \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 24/12 \\ 0 & 1 & 30/12 \end{vmatrix} = 4.3. \frac{3}{4}. \frac{4}{3} \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 24/12 \\ 0 & 0 & 6/12 \end{vmatrix} = -6$$

Chương 2: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

[illegible]

*Tất cả $x_i = 0$: Nghiệm tầm thường

*Có ít nhất một $x_i \neq 0$: Nghiệm không tầm thường

Gauss-Jordan

*Sử dụng phép biến đổi dòng
(ma trận vuông, hình chữ nhật)*

Cramer

Sử dụng định thức (chỉ ma trận vuông)

Phương pháp giải

Lập ma trận mở rộng,
đưa về dạng bậc thang, tìm hạng

$$\bar{A} = (A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right) \rightarrow \begin{cases} \rho(A) \\ \rho(\bar{A}) \end{cases}$$



Hệ có nghiệm khi và chỉ khi $\rho(\bar{A}) = \rho(A)$
(định lí Kronecker-Capelli)

+ Vô nghiệm $\rho(\bar{A}) \neq \rho(A)$

+ Nghiệm duy nhất $\rho(\bar{A}) = \rho(A) = n$

+ Vô số nghiệm $\rho(\bar{A}) = \rho(A) < n$

Giải hptt bằng pp Gauss-Jordan

$$* \begin{cases} 3x - y = 5 \\ x + 2y = 4 \end{cases} \rightarrow n = 2, \quad A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\bar{A} = (A|B) = \left(\begin{array}{cc|c} 3 & -1 & 5 \\ 1 & 2 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{3h_2 - h_1 \rightarrow h_2} \left(\begin{array}{cc|c} 3 & -1 & 5 \\ 0 & 7 & 7 \end{array} \right) \rightarrow \rho(\bar{A}) = \rho(A) = n = 2$$

$$\text{Hệ pt có nghiệm duy nhất } \begin{cases} y = 1 \\ x = 2 \end{cases}$$

$$* \begin{cases} x - y = 1 \\ 2x - 2y = 3 \end{cases} \rightarrow n = 2, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\bar{A} = (A|B) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{h_2 - 2h_1 \rightarrow h_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \rho(\bar{A}) = 2 \neq \rho(A) = 1$$

Hệ pt vô nghiệm



$$* \begin{cases} x - y = 1 \\ 2x - 2y = 2 \end{cases} \rightarrow n = 2, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\bar{A} = (A|B) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{h_2 - 2h_1 \rightarrow h_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \rho(\bar{A}) = \rho(A) = 1 < n = 2$$



Hệ pt có vô số nghiệm

$$\begin{cases} y = t, & t \in \mathbb{R} \\ x = \frac{1+t}{3} \end{cases}$$



$$AX = B \iff x_j = \frac{|A_j|}{|A|}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} \overset{B}{\vdots} & \overset{B}{\vdots} & \dots & \overset{B}{\vdots} & \dots & \overset{B}{\vdots} \\ a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 $|A_1|$ $|A_2|$ $|A_j|$ $|A_n|$

$|A| \neq 0$ hệ phương trình tuyến tính là hệ Cramer

$|A| = 0$ và có ít nhất một $|A_j| \neq 0$ hệ phương trình tuyến tính vô nghiệm

$|A| = 0$ và tất cả $|A_j| = 0$, ta sử dụng phương pháp Gauss-Jordan để giải

Giải hptt bằng pp Cramer

$$* \begin{cases} 3x - y = 5 \\ x + 2y = 4 \end{cases} \rightarrow A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 7 \neq 0 \rightarrow \text{hệ pttt là hệ Cramer (có nghiệm duy nhất)}$$

$$|A_x| = \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 14 \rightarrow x = \frac{|A_x|}{|A|} = 2, \quad |A_y| = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 7 \rightarrow y = \frac{|A_y|}{|A|} = 1$$

$$* \begin{cases} x - y = 1 \\ 2x - 2y = 3 \end{cases} \rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = 0, \quad |A_x| = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \text{hệ pttt vô nghiệm}$$

$$* \begin{cases} x - y = 1 \\ 2x - 2y = 2 \end{cases} \rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = 0, \quad |A_x| = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

$$|A_y| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{Giải bằng G-J} \rightarrow \text{pttt vô số nghiệm}$$

Hệ nghiệm cơ bản

$AX = 0$ có nghiệm không tầm thường $\Rightarrow$ số ẩn tự do $n - \rho(A)$

* $x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \rightarrow \begin{cases} n = 4 \\ A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \rho(A) = 1 \end{cases} \rightarrow \text{Có 3 ẩn tự do } x_1, x_2, x_3$

$\rightarrow$ nghiệm tổng quát $(x_1, x_2, x_3, -x_1 - x_2 + 2x_3) \rightarrow$

$$\left. \begin{array}{l} * x_1 = 1, x_2 = x_3 = 0 \rightarrow (1, 0, 0, -1) \\ * x_2 = 1, x_1 = x_3 = 0 \rightarrow (0, 1, 0, -1) \\ * x_3 = 1, x_1 = x_2 = 0 \rightarrow (0, 0, 1, 2) \end{array} \right\} \rightarrow \text{Hệ nghiệm cơ bản}$$

$$\{(1, 0, 0, -1), (0, 1, 0, -1), (0, 0, 1, 2)\}$$

* $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[h_3 - 3h_1 \rightarrow h_3]{h_2 - 2h_1 \rightarrow h_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 7 \\ 0 & -3 & 7 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{h_4 - h_3 \rightarrow h_4} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 7 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} n = 3 \\ \rho(A) = 2 \end{cases} \rightarrow \text{có 1 ẩn tự do } x_3$

nghiệm tổng quát $\left(-\frac{5}{3}x_3, \frac{7}{3}x_3, x_3 \right)$

Hệ nghiệm cơ bản

$$\left\{ \left(-\frac{5}{3}, \frac{7}{3}, 1 \right) \right\}$$

Ví dụ: Định thức, Ma trận nghịch đảo, giải hệ ptvt, hệ nghiệm cơ bản

1. Tính/chứng minh các định thức

$$\begin{aligned} \text{a)} & \begin{vmatrix} 7 & 6 & 5 \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}; & \text{b)} & \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \\ 8 & 9 & 1 \end{vmatrix}; & \text{c)} & \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}; & \text{d)} & \begin{vmatrix} 0 & x & y & z \\ x & 0 & z & y \\ y & z & 0 & x \\ z & y & x & 0 \end{vmatrix}; & \text{e)} & \begin{vmatrix} a+x & x & x \\ x & b+x & x \\ x & x & c+x \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{f)} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ 1 & 0 & 3 & \dots & n-1 & n \\ 1 & 2 & 0 & \dots & n-1 & n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 2 & 3 & \dots & 0 & n \\ 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\text{g)} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & a' & a & a' \\ b & b & b' & b' \\ ab & a'b & ab' & a'b' \end{vmatrix}$$

$$\text{h)} \begin{vmatrix} b+c & c+a & a+b \\ b'+c' & c'+a' & a'+b' \\ b''+c'' & c''+a'' & a''+b'' \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \\ a'' & b'' & c'' \end{vmatrix}$$

2. Giải hệ ptnt bằng pp Gauss-Jordan, Cramer, ma trận nghịch đảo ($X=A^{-1} B$)

$$\text{a)} \begin{cases} x_1 + x_2 = 36 \\ 2x_1 + 4x_2 = 100 \end{cases}$$

$$\text{b)} \begin{cases} 3x + y = 5 \\ 2x - 5y = -8 \end{cases}$$

$$\text{c)} \begin{cases} x_1 + x_3 = 1 \\ 3x_1 + x_2 = 0 \\ 2x_1 + x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{d)} \begin{cases} -2x + y - 3z = 1 \\ 3x - 4y + 2z = 3 \\ 5x + 2y + z = -2 \end{cases}$$

$$\text{e)} \begin{cases} x - y + 2z + t = 7 \\ 2x + y - z - t = -4 \\ -x + 2y + z + 2t = 5 \\ 3x + 3y - 2z - t = -7 \end{cases}$$

3. Giải và biện luận hệ pttt theo tham số

$$\mathbf{a)} \begin{cases} x + y - 3z = 1 \\ 2x + y + mz = 3 \\ x + my + 3z = 2 \end{cases}$$

$$\mathbf{b)} \begin{cases} 2x - y + 3z = 1 \\ x + y + z = 2m \\ x - 3y = m \end{cases}$$

$$\mathbf{c)} \begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = m^2 \end{cases}$$

$$\mathbf{d)} \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = m \\ x_1 + 7x_2 - 5x_3 - x_4 = 4m \end{cases}$$

4. Tìm hệ nghiệm cơ bản

$$\text{a) } \begin{cases} 3x_1 - 4x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ 6x_1 - 8x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 0 \\ 4x_1 - 5x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \\ 4x_1 + x_2 + 7x_3 + 5x_4 = 0 \\ 5x_1 - x_2 + 5x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$